

系(院) 信息学院

专业 计算机

07 级 班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2014 - 2015 学年第二学期期末考试

计算机组成原理 试卷

试卷说明：试卷 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	20	10	30	20	20			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 2 分，共 20 分）

- 1、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的（ C ）
SUB R1 , R2 , R3; (R2) ← (R3) → R1
ADD R4 , R1 , R5; (R1) + (R5) → R4
A、读后读相关 B、写后写相关
C、写后读相关 D、读后写相关
- 2、下列因素中，与 cache 的命中率无关的是（ A ）
A、主存的存取时间 B、块的大小
C、cache 和主存的地址映射方式 D、cache 的容量
- 3、用来存放当前执行的指令的是（ B ）
A、PC B、IR
C、指令队列 D、指令栈
- 4、主存容量 256 块，cache 容量 8 行，地址映射用直接映射方式，标记位应占（ B ）
A、3 B、5 C、8 D、不一定
- 5、操作控制器的功能是（ D ）
A、产生时序信号
B、从主存取出一条指令
C、完成指令操作码译码
D、从主存取出指令，完成指令操作码译码，产生有关的操作控制信号
- 6、计算机系统采用补码运算的目的是为了（ A ）

- A、简化计算机的设计 B、提高运算速度
- C、与手工运算方式保持一致 D、提高运算的精度

- 7、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是（ D ）
A、汇编语言级 B、操作系统级
C、一般机器级 D、微程序设计级
- 8、在机器数中，零的表示形式唯一的是（ B ）
A、原码 B、补码
C、反码 D、原码和反码
- 9、字长相等的两种浮点数，第一种阶码位数较多，尾数位数少，第二种阶码位数少，尾数位数多，阶的底数都是 2，则（ B ）
A、它表示的数的范围与精度相同 B、第一种数的范围大，但精度低
C、第二种数的范围大，精度高 D、第一种数的范围大，精度高
- 10、若二进制定点小数真值是一 0.1101，机器中表示为 1.0010，则该数采用的编码方法是（ C ）
A、原码 B、补码
C、反码 D、移码
- 二、判断题（每题 2 分，错误的写出正确部分或补充完整，共 10 分）
- 1、指令周期是指 CPU 从主存取出一条指令的时间。 ×
取指令加执行指令时间之和
- 2、如果操作数在指令中，该操作数为直接寻址。 × 为立即寻址
- 3、控制存储器用来存放汇编语言程序。 × 存放微程序
- 4、cache 的功能是解决速度问题。 √
- 5、计算机由运算器、控制器、存储器和输入输出设备等部件组成，这些部件通过系统总线连接起来。 √

装
订
线

得分	评卷人	复查人

三、简答题（第 1、2 小题 3 分，第 3、4、5 小题 8 分，共 30 分）

1、指令系统

计算机中所有机器指令的集合。

2、机器数

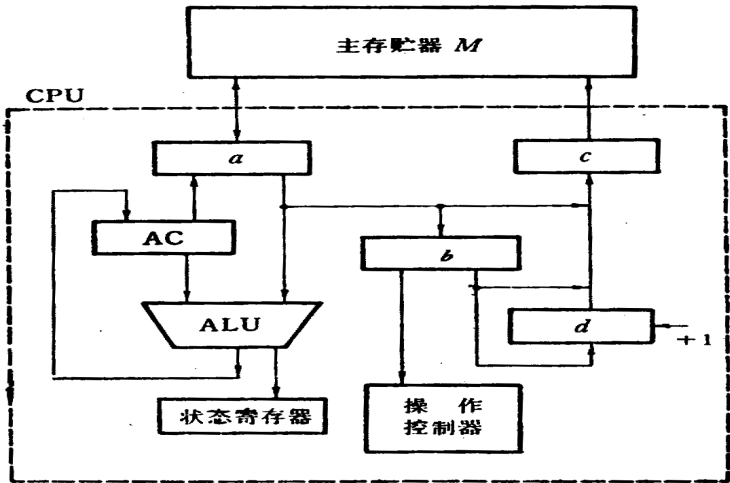
将符合和 数值一起编码，如原码、反码、补码等

3、CPU 的功能及基本组成部分。

功能：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工；（4 分）

组成：控制器、运算器；（4 分）

4、CPU 结构如图所示，其中有一个累加寄存器 AC，一个状态条件寄存器，各部分之间的连线表示数据通路，箭头表示信息传送方向。标明图中四个寄存器的名称。



a 为数据缓冲寄存器 DR，（2 分） b 为指令寄存器 IR，（2 分）
c 为主存地址寄存器，（2 分） d 为程序计数器 PC。（2 分）

5、某机采用微程序控制方式，微指令字长 24 位，采用水平型编码控制的微指令格式，采用断定方式，共有微指令 30 个，构成 4 个相斥类，各包含 5 个、8 个、14 个和 3 个相斥微命令，外部条件共 3 个。控制字段和测试字段都用编码表示法。

- （1）控制存储器的容量应为多少？
- （2）设计出微指令的具体格式。

解：

水平型微指令的格式为：

控制字段	判 别 测 试 字 段	下 址 字 段

控制字段分为 4 组，分别表示微命令的 4 个相斥类，各组的长度为 3 位（表示 5 个微命令）、4 位（表示 8 个微命令）、4 位（表示 14 个微命令）、2 位（表示 3 个微命令），所以控制字段共需 3+4+4+2=13 位。

（4 分）

外部条件有 3 个，所以判别测试条件字段有 3 位。

下地址字段为 24-13-3=8 位。

所以微指令的具体格式为：

3bit	4bit	4bit	2bit	3bit	8bit

（2 分）

由上面计算可知下址字段共 8 位，可访问地址空间为 $2^8=256$ 个微指令字。

换算成位数为 $256 \times 24=6144\text{bit}$ 。所以容量为 6144bit。

（2 分）

得分	评卷人	复查人

四、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1、已知 x 和 y，用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）
 $x=-9/16$, $y=-11/16$ 求 $x+y=?$ $x-y=?$

$[x]_{\text{补}}=1.0111$ $[y]_{\text{补}}=1.0101$ $[-y]_{\text{补}}=0.1011$

$$\begin{array}{r} [x]_{\text{补}}=1.0111 \\ + [y]_{\text{补}}=1.0101 \\ \hline [x+y]_{\text{补}}=10.1100 \end{array}$$

发生溢出

（5 分）

$$\begin{array}{r} [x]_{\text{补}}=1.0111 \\ + [-y]_{\text{补}}=0.1011 \\ \hline [x-y]_{\text{补}}=00.0010 \end{array}$$

未发生溢出

2、 $x=0.101001$, $y=0.111$, 用不恢复余数法求 $x \div y$ 的商

$$[x]_{\text{补}} = 0.101001 \quad [y]_{\text{补}} = 0.111 \quad [-y]_{\text{补}} = 1.001$$
$$\begin{array}{r} 0.101001 \\ + [-y]_{\text{补}} 1.001 \\ \hline 1.110001 < 0 \end{array} \quad \text{无溢出 } q_0 = 0$$
$$\begin{array}{r} + \quad [y]_{\text{补}} \quad 0.111 \\ \hline \quad \quad \quad 0.011010 > 0 \\ \quad \quad \quad 0.110100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 + [-y]_{\text{补}} \quad 1.001 \\
 \hline
 0.111100 > 0 \\
 0.111000
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l}
 \text{除数右移 1 位} \\
 q_1 = 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 + [-y]_{\text{补}} \quad 0.111 \\
 \hline
 0.110000 < 0 \\
 1.100000
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l}
 \text{除数右移 2 位} \\
 q_2 = 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 + \quad [\text{ } y]_{\text{补}} \quad 1.001 \\
 \hline
 0.101 > 0 \\
 1. \quad 010 \\
 + \quad [-y]_{\text{补}} \quad 1.001 \\
 \hline
 0.0110 > 0
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{l}
 \text{除数右移 3 位} \\
 q_3 = 1
 \end{array}$$

商 $q = q_0.q_1q_2q_3 = 0.1101$

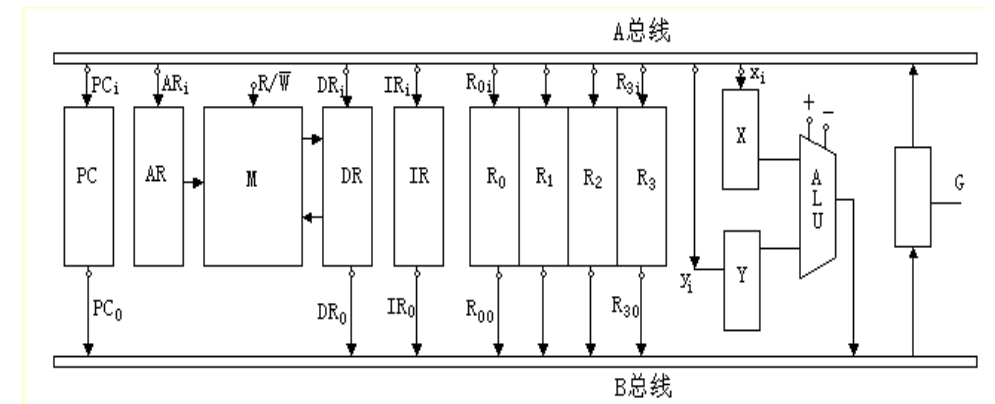
余数 $r = (0.00r_3r_4r_5r_6) = 0.000110$

得分	评卷人	复查人

五、分析设计题（每题 10 分，共 20 分）

1、如图所示，请写出 ADD R3,R1 指令，完成 (R1) + (R3) 之和存入 R1 中的功能。

画出其指令周期流程图执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



R3->Y R3o, G, Yi

R1->X R1o, G, Xi

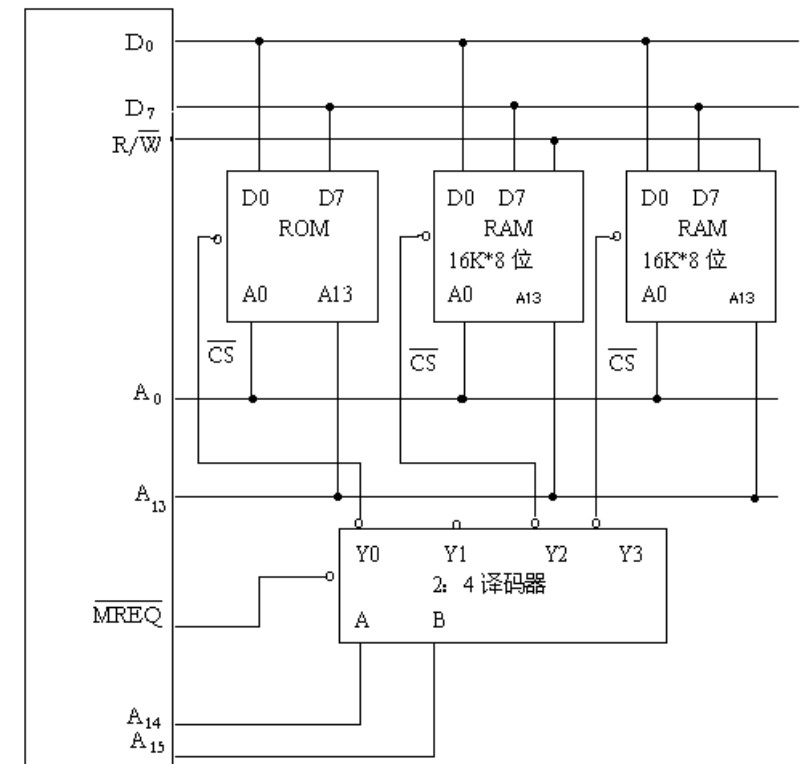
$$Y+X \rightarrow R1 \quad +, \quad G, \quad R10$$

2、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 CS 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0，数据总线为 D7—D0。

- 要求:
- (1) 问地址空间 8000H—FFFFH 需要几个 RAM 芯片
 - (2) 画出机器各芯片地址分配方案
 - (3) 用数据线、地址线、 $\overline{CS}$ 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来 (使用译码器)

解：

- (1) 2 块 RAM 芯片 (2 分)



(2) (2 分)

16k (ROM)
16k (空)
16k (RAM)
16k (RAM)

(3) 数据线 D0-D7

(3 分)

其余部分 3 分